STUDI KASUS RESUME 1 : VISUALISASI DATA NILAI SISWA BERDASARKAN MATERI IMK

Nama : Naila Merita Putri (G1A024104)

1. Latar Belakang

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) membahas cara merancang sistem agar mudah digunakan dan dipahami. Salah satu penerapannya adalah visualisasi data, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk grafik agar lebih mudah dibaca. Dalam studi kasus ini, data nilai siswa divisualisasikan menggunakan Python dan Matplotlib agar perbandingan nilai antarmata pelajaran lebih mudah dipahami.

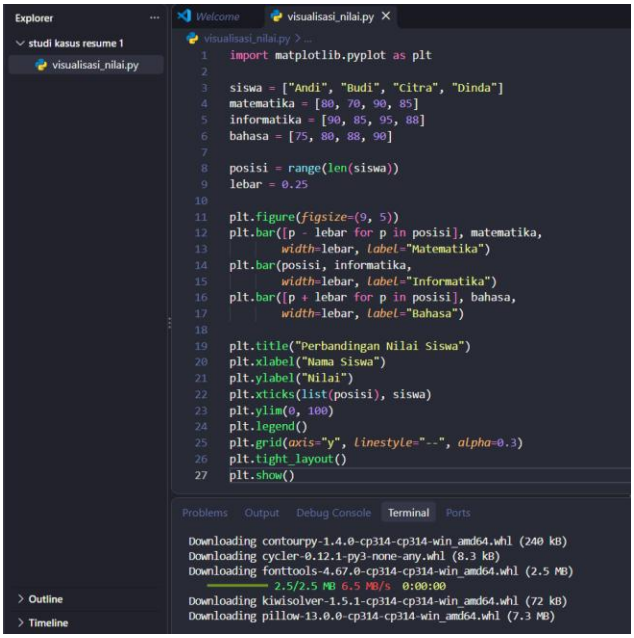
2. Permasalahan

Data nilai yang hanya disajikan dalam bentuk angka membutuhkan waktu untuk dibandingkan. Oleh karena itu, diperlukan grafik yang dapat menampilkan perbedaan nilai siswa secara jelas.

3. Solusi

Solusi yang dibuat adalah program grafik batang untuk membandingkan nilai empat siswa pada mata pelajaran Matematika, Informatika, dan Bahasa.

4. Implementasi dan Coding



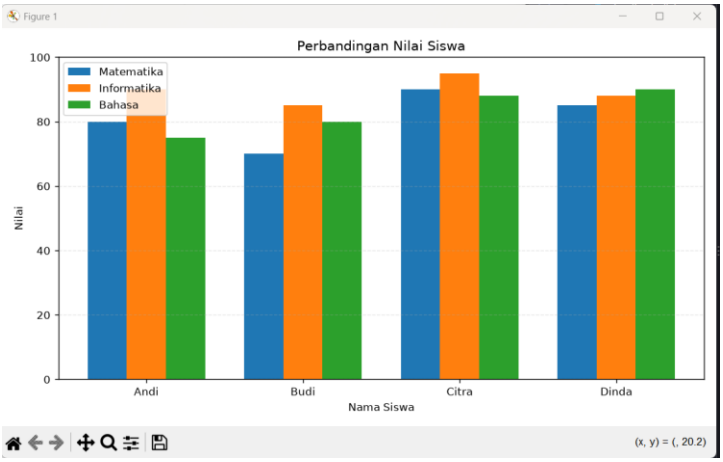
Gambar 1. Implementasi Kode Program

Gambar 1 menunjukkan kode Python yang dibuat menggunakan Visual Studio Code untuk memvisualisasikan data nilai siswa. Program menggunakan library Matplotlib untuk membuat grafik batang yang membandingkan nilai Matematika, Informatika, dan Bahasa dari empat siswa. Kode juga mengatur judul grafik, label sumbu, legenda, dan tampilan nilai agar informasi lebih mudah dipahami.

Source code :

```
import matplotlib.pyplot as plt
siswa = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dinda"]
matematika = [80, 70, 90, 85]
informatika = [90, 85, 95, 88]
bahasa = [75, 80, 88, 90]
posisi = range(len(siswa))
lebar = 0.25
plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.bar([p - lebar for p in posisi], matematika,
        width=lebar, label="Matematika")
plt.bar(posisi, informatika,
        width=lebar, label="Informatika")
plt.bar([p + lebar for p in posisi], bahasa,
        width=lebar, label="Bahasa")

plt.title("Perbandingan Nilai Siswa")
plt.xlabel("Nama Siswa")
plt.ylabel("Nilai")
plt.xticks(list(posisi), siswa)
plt.ylim(0, 100)
plt.legend()
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Gambar 2. Hasil Visualisasi Data

Gambar 2 menunjukkan hasil eksekusi program berupa grafik batang berkelompok yang menampilkan perbandingan nilai setiap siswa pada tiga mata pelajaran. Melalui grafik ini, perbedaan nilai dapat dilihat dengan lebih mudah sehingga pengguna dapat mengetahui perbandingan hasil belajar siswa secara visual.

5. Hasil dan Kaitan dengan Materi IMK

Program menampilkan grafik batang yang memudahkan pengguna membandingkan nilai siswa pada tiga mata pelajaran. Judul, label sumbu, dan legenda membantu pengguna memahami informasi yang disajikan.

Studi kasus ini menerapkan konsep IMK melalui penyajian informasi yang jelas serta konsep visualisasi data melalui grafik untuk mempermudah pemahaman pengguna.

6. Kesimpulan

Visualisasi data nilai siswa menggunakan Python dan Matplotlib membantu menyajikan informasi secara lebih mudah dipahami. Program ini menunjukkan bahwa pemilihan tampilan visual yang tepat dapat mempermudah pengguna dalam membandingkan data.